# Esecuzione delle operazioni

- I DBMS offrono operatori che implementano ciascuno uno o più operatori dell'algebra
- Operatori fondamentali:
  - scansione
  - accesso diretto
- A livello più alto:
  - ordinamento
- Ancora più alto
  - **join**

# Join

- L'operazione più costosa
- Vari metodi; i più noti:
  - *nested-loop*, *merge-join* and *hash-join*

# Nested-loop

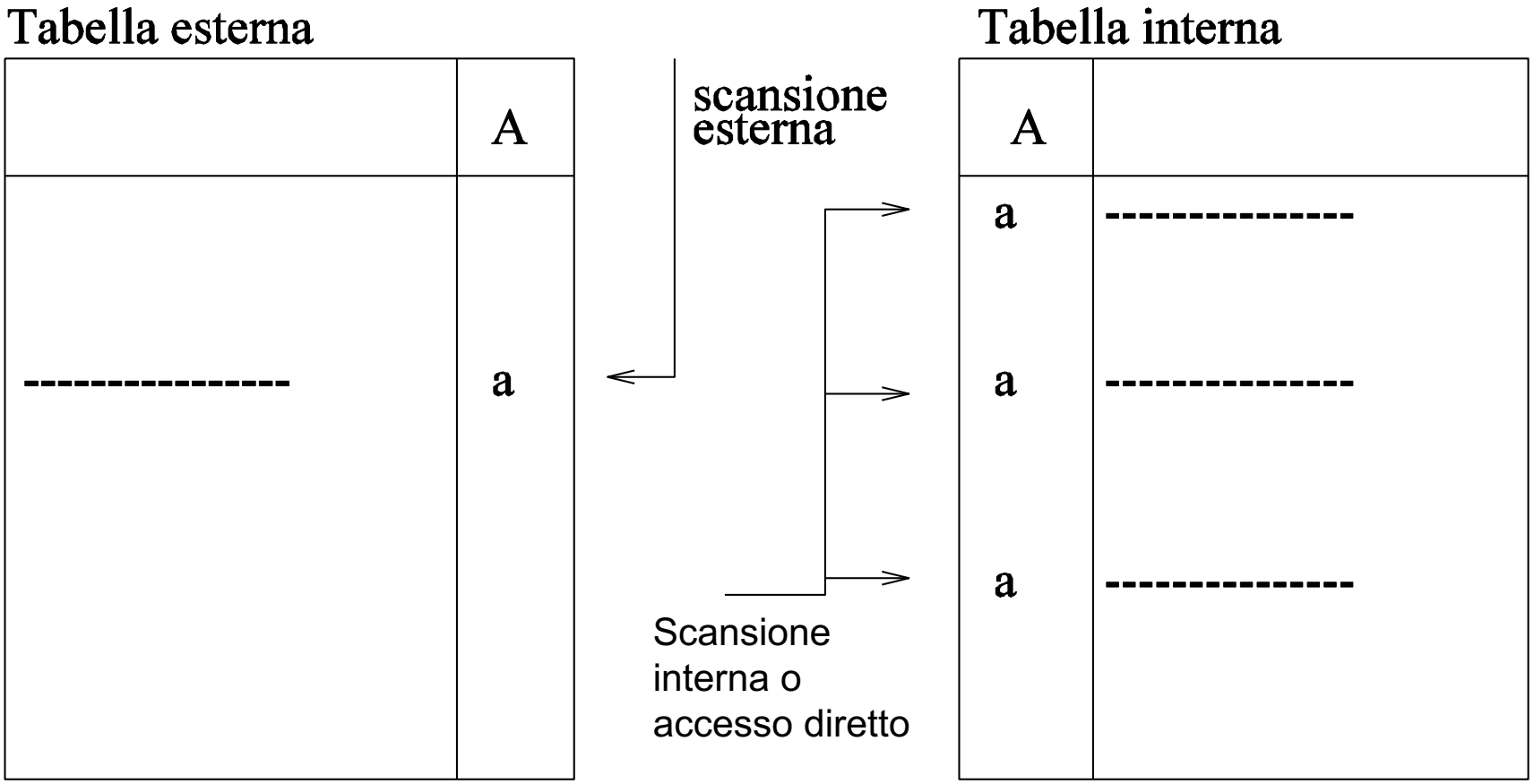


Tabella esterna
A
a
scansione esterna
Tabella interna
A
a
a
a
Scansione interna o accesso diretto

# Nested loop, senza indice

- Alla lavagna
  - scansione delle ennuple
  - scansione dei blocchi
  - utilizzo dei buffer

**Relazione R1**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | X01 | AA | 21 | Y01 | DA | 22 | Z03 | AB | 23 | K03 | AB | 24 | Z03 | AB | 25 | Z03 | AB |
| | Y42 | CA | | X42 | CC | | W05 | EF | | W07 | EF | | W08 | EF | | W09 | EF |
| | W73 | CC | | W93 | CB | | X52 | HA | | X59 | HA | | X50 | HA | | X56 | HA |
| | Z55 | GC | | W54 | LB | | Y55 | EA | | Y54 | EA | | Y51 | EA | | Y57 | EA |

**Relazione R2**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | AA | 3 | 41 | BC | 4 | 42 | LB | 7 | 43 | AA | 8 | 44 | AC | 3 | 45 | EA | 7 | 46 | BA | 5 | 47 | EF | 6 |
| | DA | 7 | | GB | 7 | | HB | 3 | | EC | 2 | | CB | 5 | | LB | 8 | | BB | 4 | | GA | 8 |

$N_1$ ennuple
$B_1$ blocchi

$N_2$ ennuple
$B_2$ blocchi

20

| | |
|---|---|
| X01 | AA |
| Y42 | CA |
| W73 | CC |
| Z55 | GC |

21

| | |
|---|---|
| Y01 | DA |
| X42 | CC |
| W93 | CB |
| W54 | LB |

22

| | |
|---|---|
| Z03 | AB |
| W05 | EF |
| X52 | HA |
| Y55 | EA |

⋮

40

| | |
|---|---|
| AA | 3 ... |
| DA | 7 ... |

41

| | |
|---|---|
| BC | 4 ... |
| GB | 7 ... |

42

| | |
|---|---|
| LB | 7 ... |
| HB | 3 ... |

43

| | |
|---|---|
| AA | 8 ... |
| EC | 2 ... |

44

| | |
|---|---|
| AC | 3 ... |
| CB | 5 ... |

⋮

$N_1$ ennuple

$B_1$ blocchi

$N_2$ ennuple

$B_2$ blocchi

20

| | |
|---|---|
| X01 | AA |
| Y42 | CA |
| W73 | CC |
| Z55 | GC |

21

| | |
|---|---|
| Y01 | DA |
| X42 | CC |
| W93 | CB |
| W54 | LB |

22

| | |
|---|---|
| Z03 | AB |
| W05 | EF |
| X52 | HA |
| Y55 | EA |

⋮

20

40

| | |
|---|---|
| AA | 3 ... |
| DA | 7 ... |

41

| | |
|---|---|
| BC | 4 ... |
| GB | 7 ... |

42

| | |
|---|---|
| LB | 7 ... |
| HB | 3 ... |

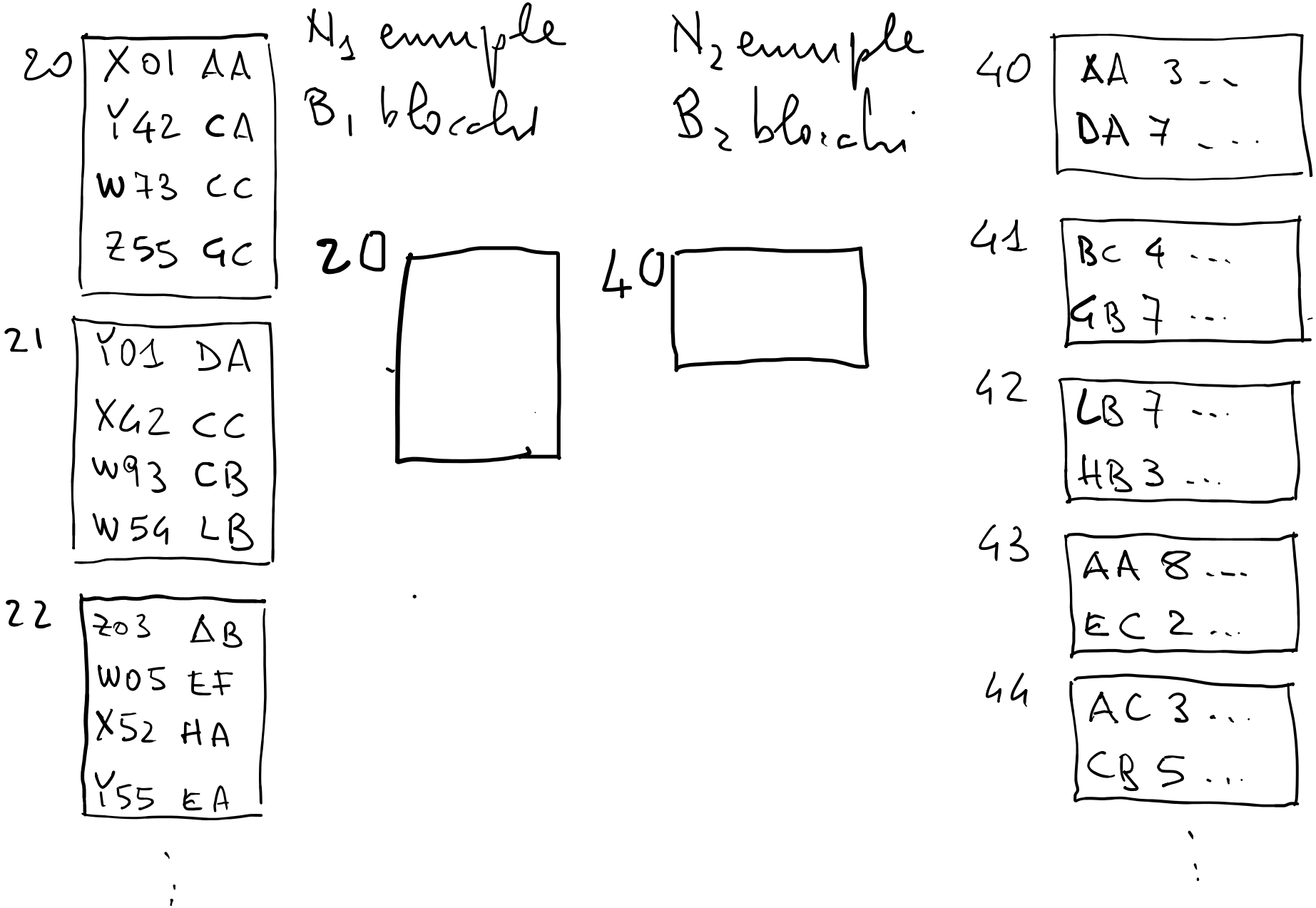
43

| | |
|---|---|
| AA | 8 ... |
| EC | 2 ... |

44

| | |
|---|---|
| AC | 3 ... |
| CB | 5 ... |

⋮


N1 esempio
B1 blocchi
N2 esempio
B2 blocchi
20
X01 AA
Y42 CA
W73 CC
Z55 GC
21
Y01 DA
X42 CC
W93 CB
W54 LB
22
Z03 AB
W05 EF
X52 HA
Y55 EA
20
40
40
AA 3 ...
DA 7 ...
41
BC 4 ...
GB 7 ...
42
LB 7 ...
HB 3 ...
43
AA 8 ...
EC 2 ...
44
AC 3 ...
CB 5 ...

# 2 BUFFER

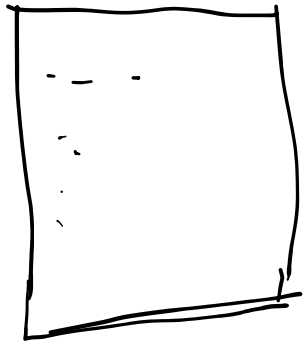
20
| | |
|---|---|
| X01 | AA |
| Y42 | CA |
| W73 | CC |
| Z55 | GC |

21
| | |
|---|---|
| Y01 | DA |
| X42 | CC |
| W93 | CB |
| W54 | LB |

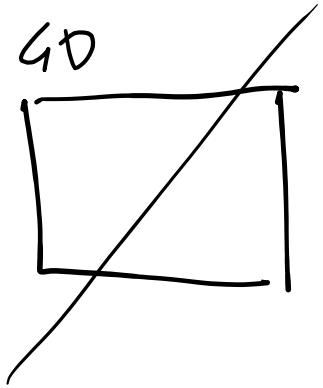
22
| | |
|---|---|
| Z03 | AB |
| W05 | EF |
| X52 | HA |
| Y55 | EA |

⋮

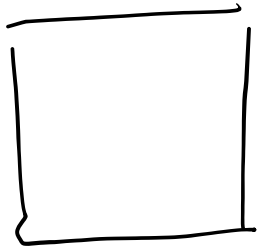
20



40



41



40
| | |
|---|---|
| AA | 3 ... |
| DA | 7 ... |

41
| | |
|---|---|
| BC | 4 ... |
| GB | 7 ... |

42
| | |
|---|---|
| LB | 7 ... |
| HB | 3 ... |

43
| | |
|---|---|
| AA | 8 ... |
| EC | 2 ... |

44
| | |
|---|---|
| AC | 3 ... |
| CB | 5 ... |

⋮

$$B_1 + B_1 \times B_2$$

scansione di $R_1$

numero di scansioni $R_2$

scansione di $R_2$

# Nested-loop, costi

- Join, con nested loop, senza indici;
    - relazioni $R_1$ e $R_2$ di $N_1$ e $N_2$ blocchi
  - algoritmo base:
    - scansione di $R_1$ e, per ciascun blocco di $R_1$, scansione di $R_2$; costo (numero di accessi a memoria secondaria):

$$N_1 + N_1 \times N_2$$

Costo

$$B_1 + B_1 \times B_2$$

scansione

n. scansioni

scansione

Come posso sfruttare i bufffer?

Costo

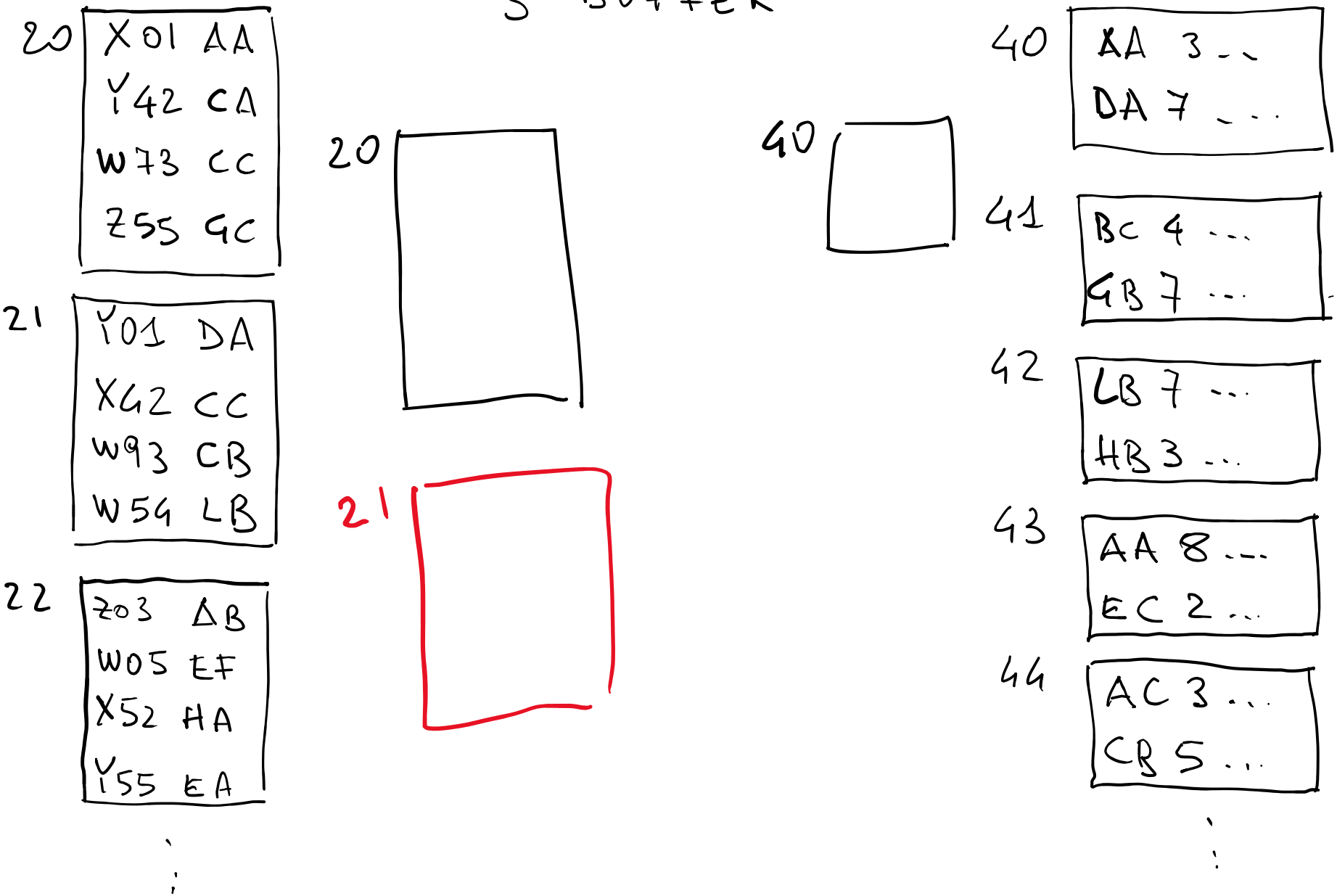
$$B_1 + B_1 \times B_2$$

scansione

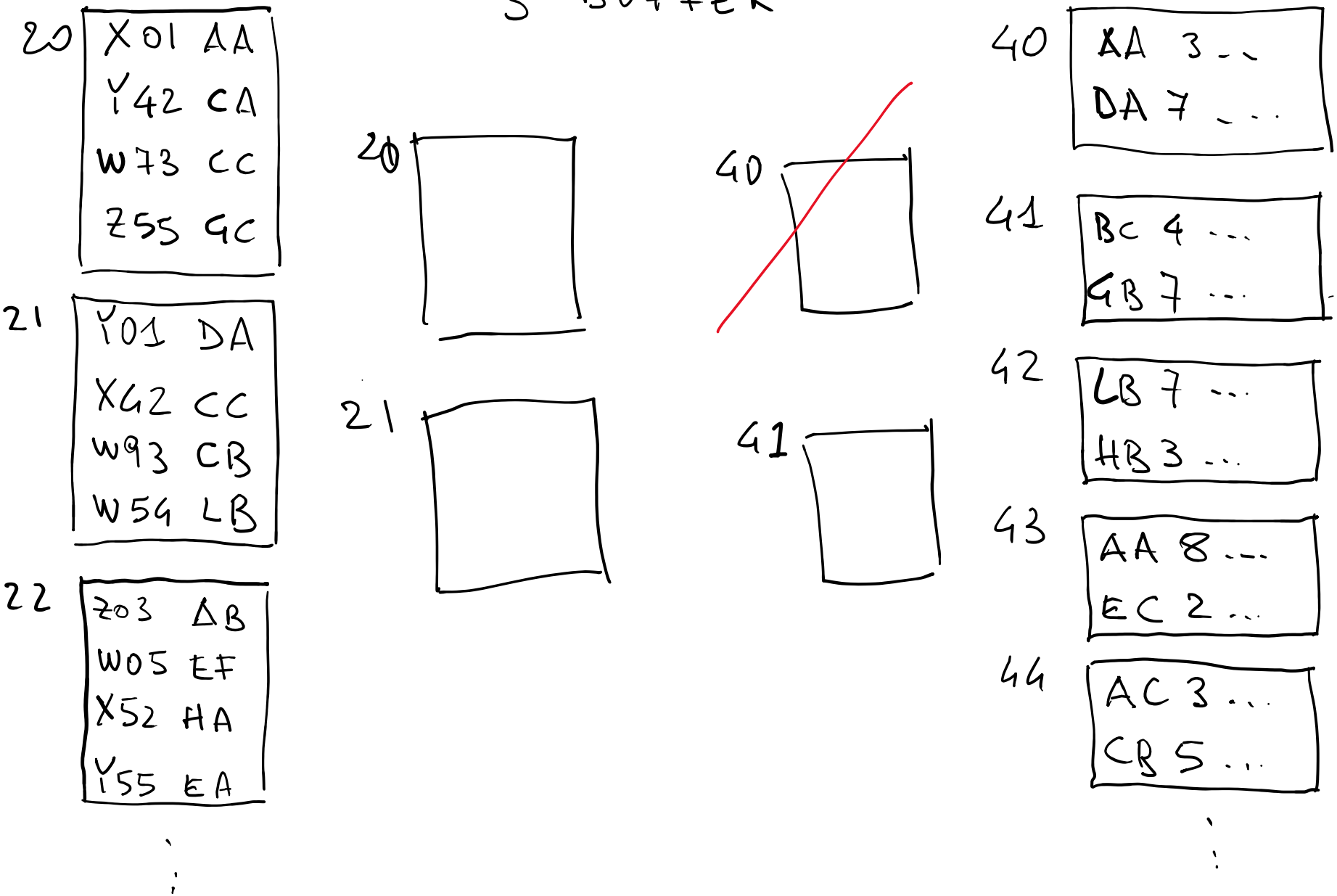
n. scansioni

scansione

# 3 BUFFER


20
X01 AA
Y42 CA
W73 CC
Z55 GC
21
Y01 DA
X42 CC
W93 CB
W54 LB
22
Z03 AB
W05 EF
X52 HA
Y55 EA
20
21
40
40
XA 3 ...
DA 7 ...
41
BC 4 ...
GB 7 ...
42
LB 7 ...
HB 3 ...
43
AA 8 ...
EC 2 ...
44
AC 3 ...
CB 5 ...

# 3 BUFFER


20
X01 AA
Y42 CA
W73 CC
Z55 GC
21
Y01 DA
X42 CC
W93 CB
W54 LB
22
Z03 AB
W05 EF
X52 HA
Y55 EA
20
21
40
41
40
XA 3 ...
DA 7 ...
41
BC 4 ...
GB 7 ...
42
LB 7 ...
HB 3 ...
43
AA 8 ...
EC 2 ...
44
AC 3 ...
CB 5 ...

# Nested-loop, costi

- Join, con nested loop, senza indici;
  - relazioni $R_1$ e $R_2$ di $B_1$ e $B_2$ blocchi
  - algoritmo base:
    - scansione di $R_1$ e, per ciascun blocco di $R_1$, scansione di $R_2$; costo (numero di accessi a memoria secondaria):

$$B_1 + B_1 \times B_2$$

  - con più pagine di buffer
    - carichiamo più blocchi di $R_1$, riducendo il numero di scansioni di $R_2$ (le ennuple di $R_2$ durante la scansione possono essere confrontate con quelle in tutti i blocchi di $R_1$ nel buffer); con B pagine di buffer dedicate a blocchi di $R_1$ il costo diventa

$$B_1 + (B_1/B \times B_2)$$

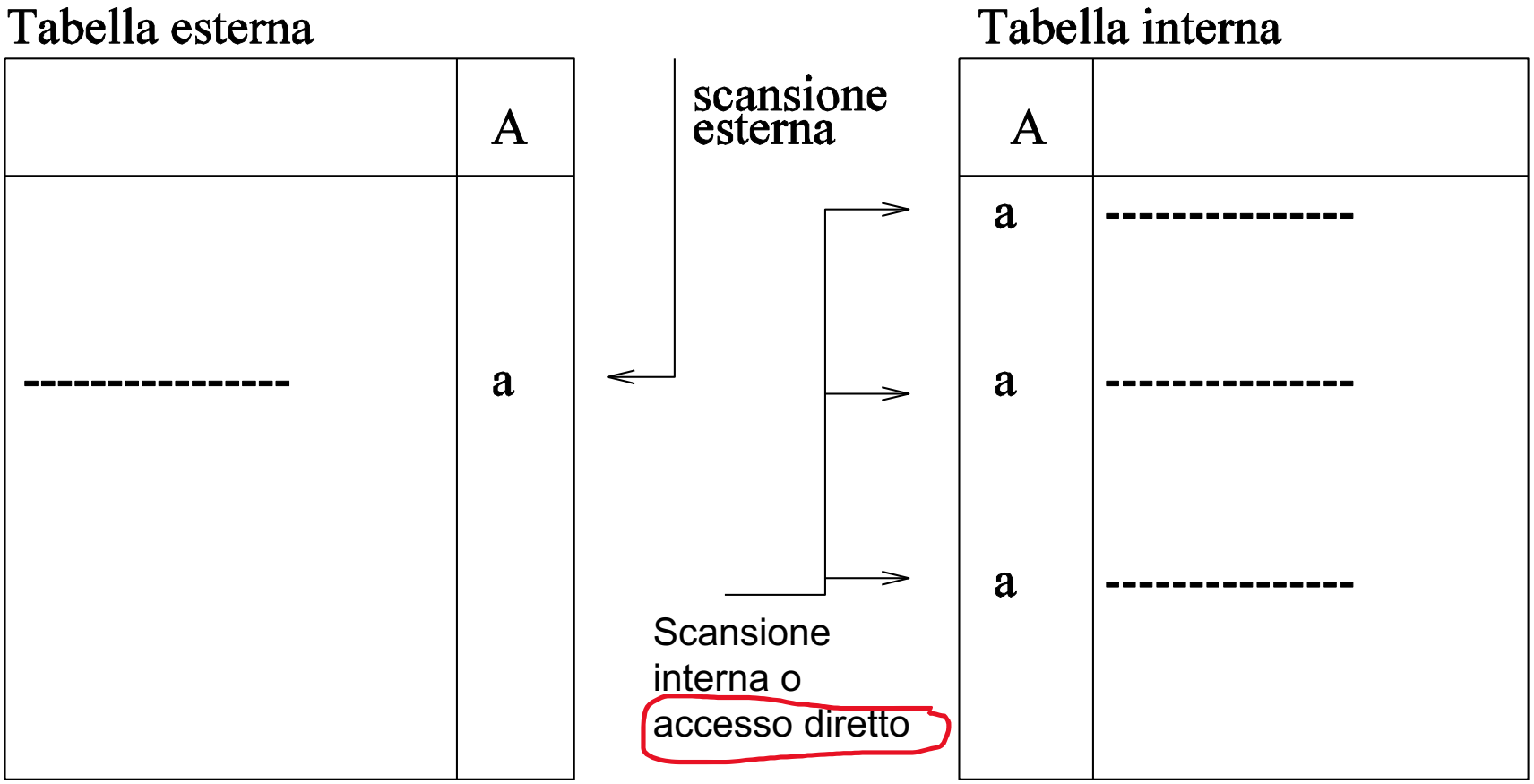
  - Nell'esempio, si passa da circa 500.000 accessi a circa 6.000

# Nested-loop, costi (con buffer!)

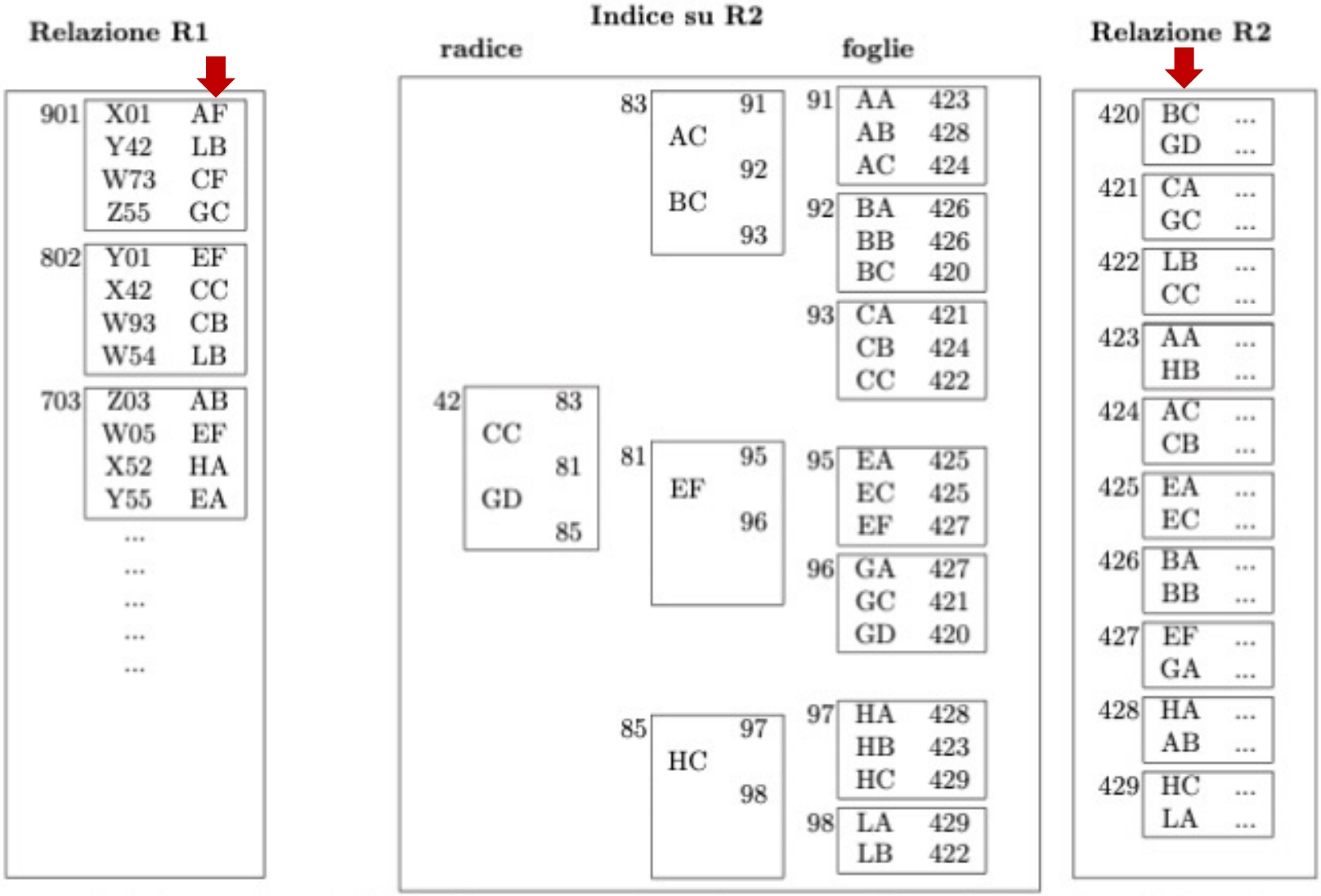
- Join, con nested loop
  - R1: N1=1000 blocchi
  - R2: N2=500 blocchi
  - P=101 pagine a disposizione nel buffer

  - $N1 + N1/(P-1) \times N2 = 1000 + 10 \times 500 =$ ca 6000

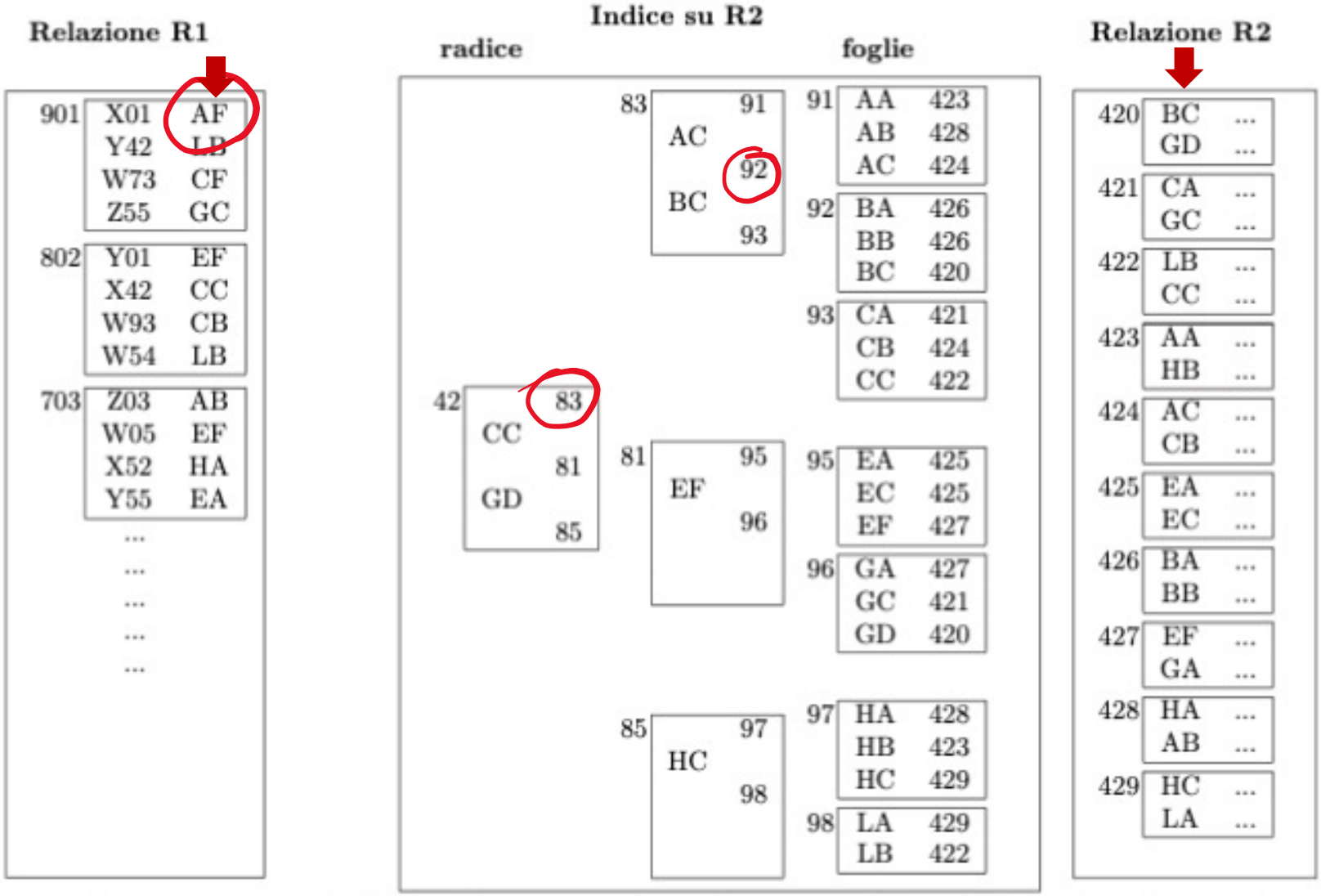
# Nested-loop con indice



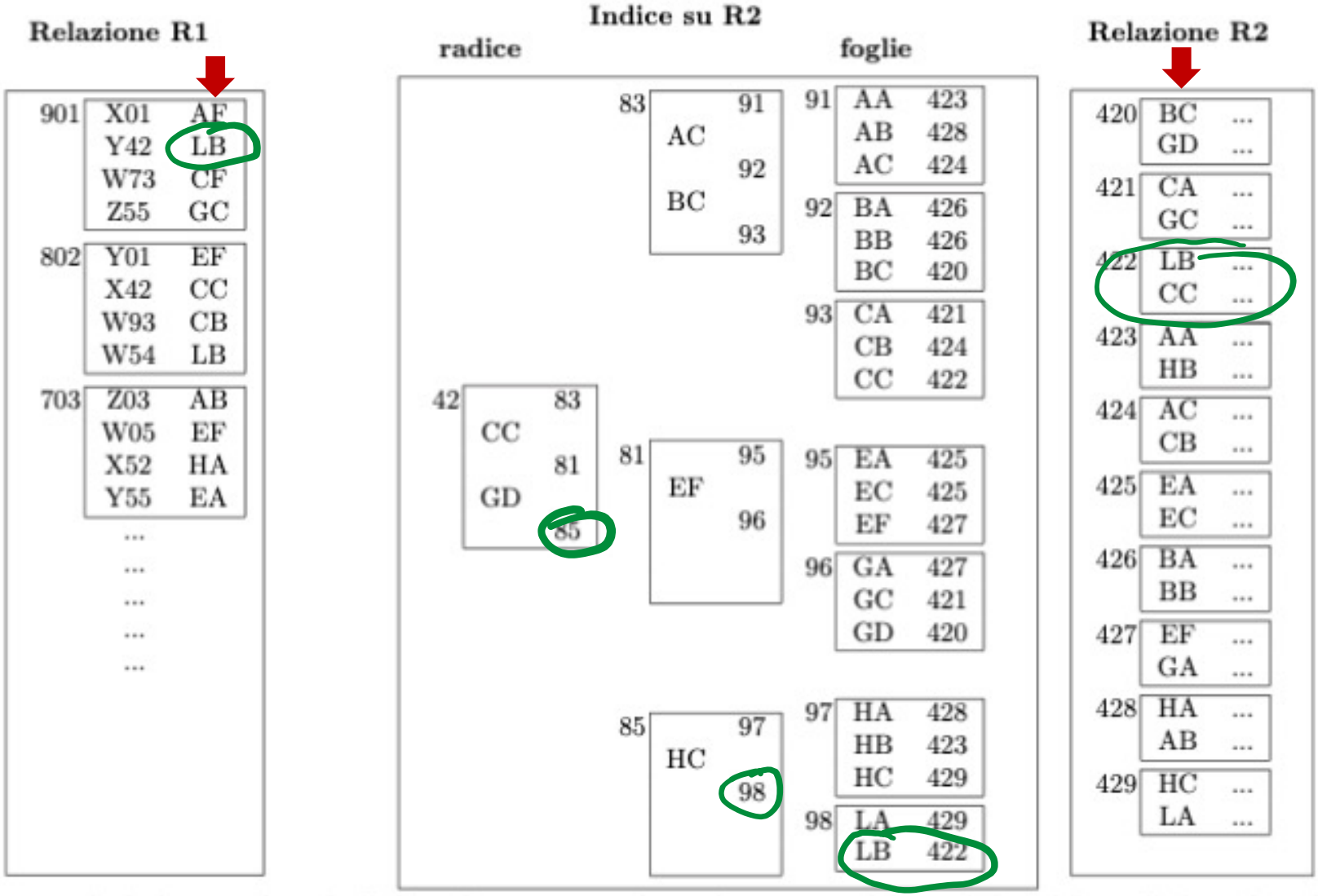
# Nested loop, con indice



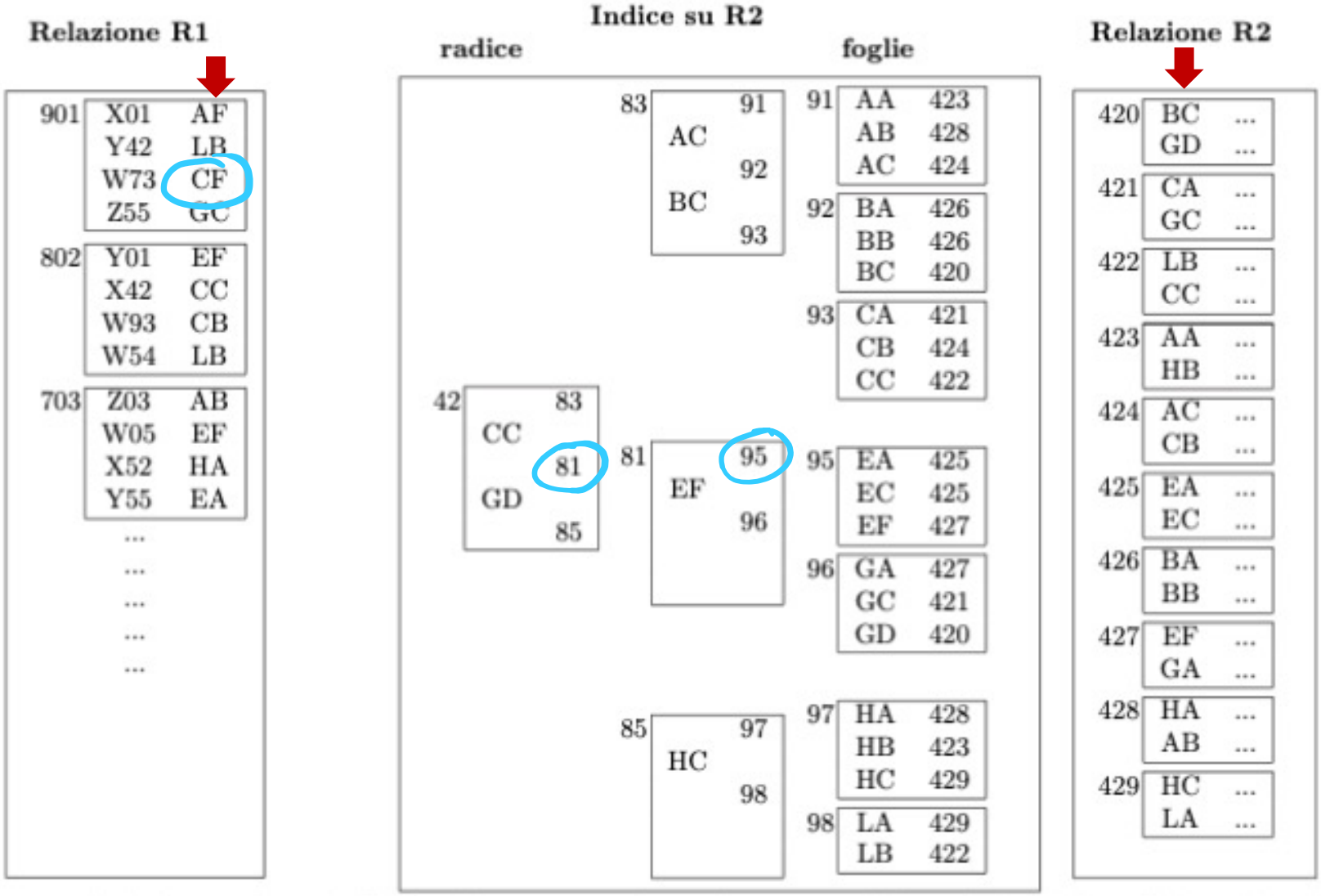
# Nested loop, con indice



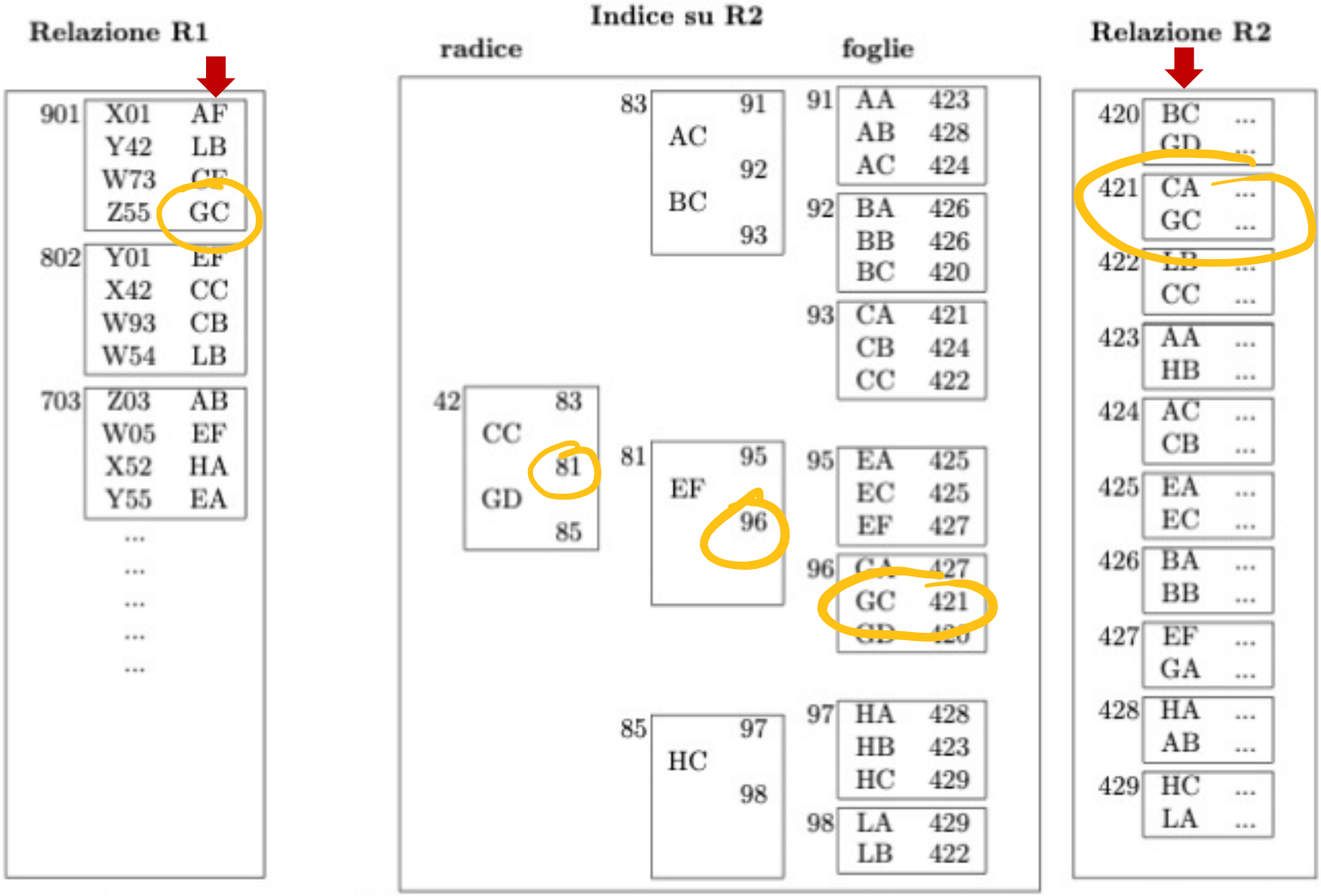
# Nested loop, con indice



# Nested loop, con indice



# Nested loop, con indice



# Nested-loop con indice, costi

- Join, con nested loop, con indice
  - $R_1$ con $L_1$ ennuple e $N_1$ blocchi
  - $R_2$ con $L_2$ ennuple e $N_2$ blocchi e indice di profondità $I_2$
  - l'algoritmo base:
    - scansione di $R_1$ e, per ciascun record di $R_1$, accesso diretto a $R_2$; costo:

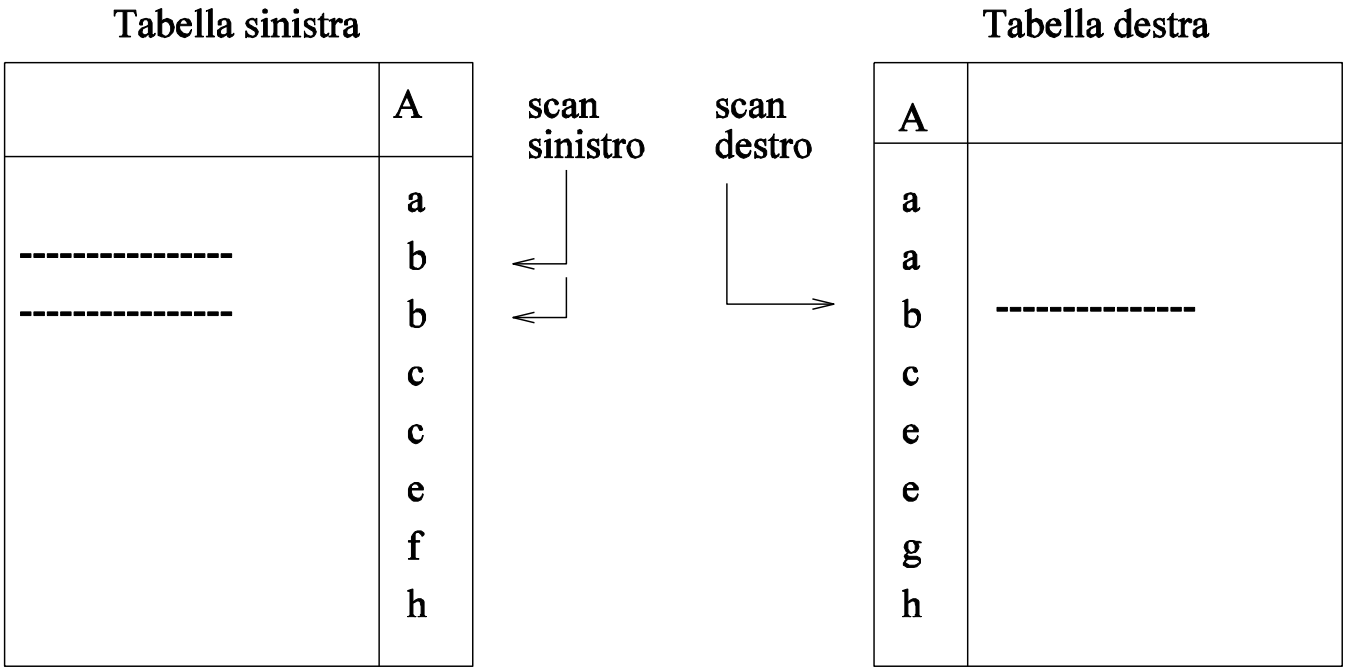
$$N_1 + L_1 \times (I_2 + 1)$$

  - con più pagine di buffer, i livelli più alti dell'indice, ad esempio due, sono nel buffer (perché ripetutamente usati durante il join)

$$N_1 + L_1 \times (I_2 - 2 + 1)$$

# Merge-join

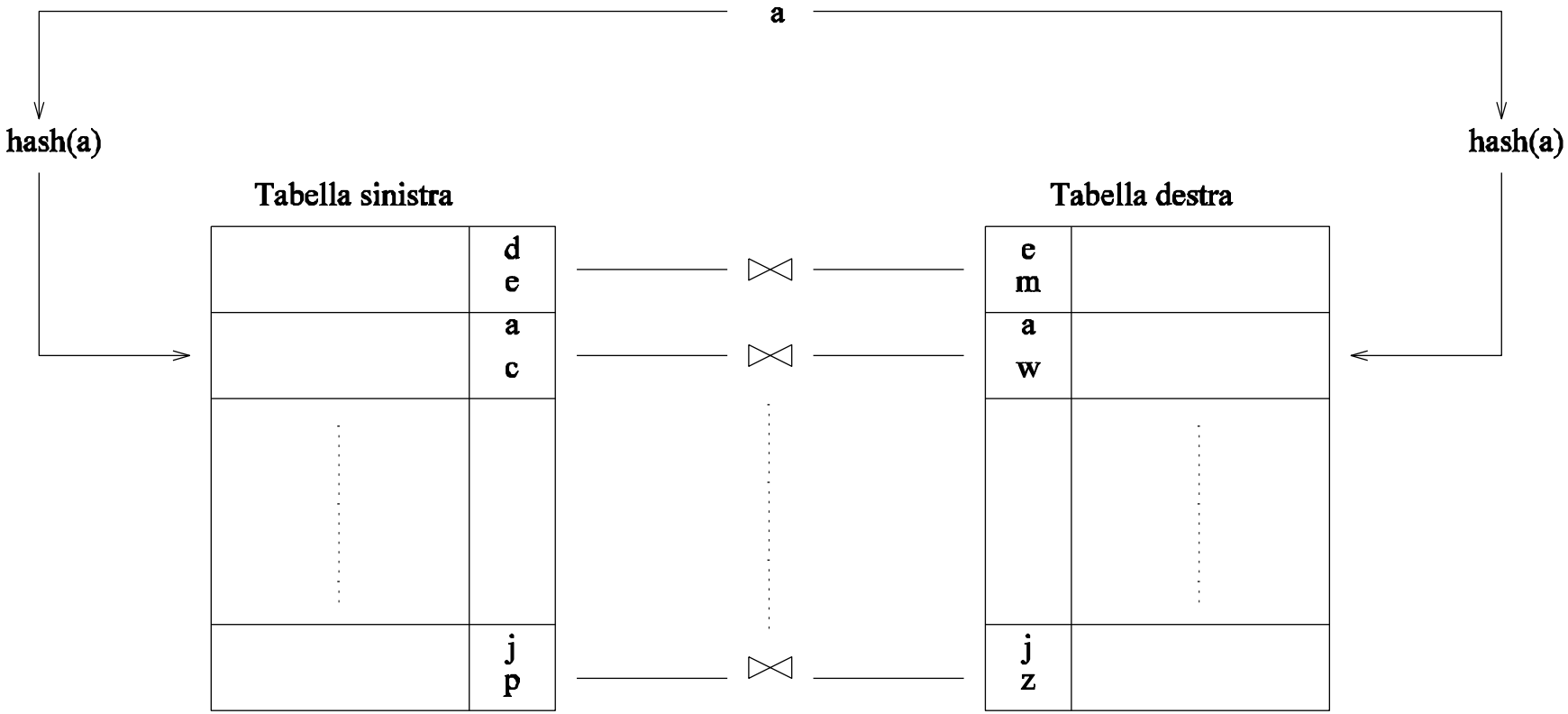
- Intuizione:
  - se entrambi I file sono ordinati sul campo di join, possiamo fare due scansioni parallele



# Merge-join, costi

- Approssimativamente (N1 e N2 numero di blocchi dei due file):
  - se i file sono fisicamente ordinati:
    - N1 + N2
  - se sono disordinati e li ordiniamo preliminarmente (o meglio, durante il join stesso):
    - costo dei due ordinamenti (supponendo due passate):
      - 3 × (N1 + N2)
  - se i file sono disordinati, ma ci sono indici:
    - L1 + L2 (se tutti i record partecipano; se invece il join è selettivo il costo diminuisce) più il costo della scansione delle foglie degli indici

# Hash join




- Stessa funzione hash applicata ai campi di join delle due relazioni
  - NB: non c'è e non serve struttura hash sui due file

# Hash join

| | |
|---|---|
| A | 901 |
| B | 903 |

| | |
|---|---|
| C | 901 |
| D | 904 |

| | |
|---|---|
| E | 911 |
| F | 912 |

| | |
|---|---|
| G | 902 |
| H | 904 |

| | |
|---|---|
| L | 907 |
| M | 902 |

| | |
|---|---|
| N | 907 |
| P | 903 |

| | |
|---|---|
| Q | 902 |
| R | 905 |

| | |
|---|---|
| S | 904 |
| T | 910 |

| | |
|---|---|
| 901 | X |
| 910 | Y |

| | |
|---|---|
| 918 | X |
| 911 | Z |

| | |
|---|---|
| 902 | Z |
| 912 | Y |

| | |
|---|---|
| 919 | X |
| 903 | W |

| | |
|---|---|
| 913 | X |
| 904 | Y |

| | |
|---|---|
| 900 | V |
| 914 | V |

| | |
|---|---|
| 905 | X |
| 915 | Y |

| | |
|---|---|
| 908 | Z |
| 916 | Y |

| | |
|---|---|
| 907 | X |
| 917 | W |

| | |
|---|---|
| 906 | X |
| 909 | Y |

| | |
|---|---|
| A | 901 |
| B | 903 |
| C | 901 |
| D | 904 |
| E | 911 |
| F | 912 |
| G | 902 |
| H | 904 |
| L | 907 |
| M | 902 |
| N | 907 |
| P | 903 |
| Q | 902 |
| R | 905 |
| S | 904 |
| T | 910 |

00

01

02

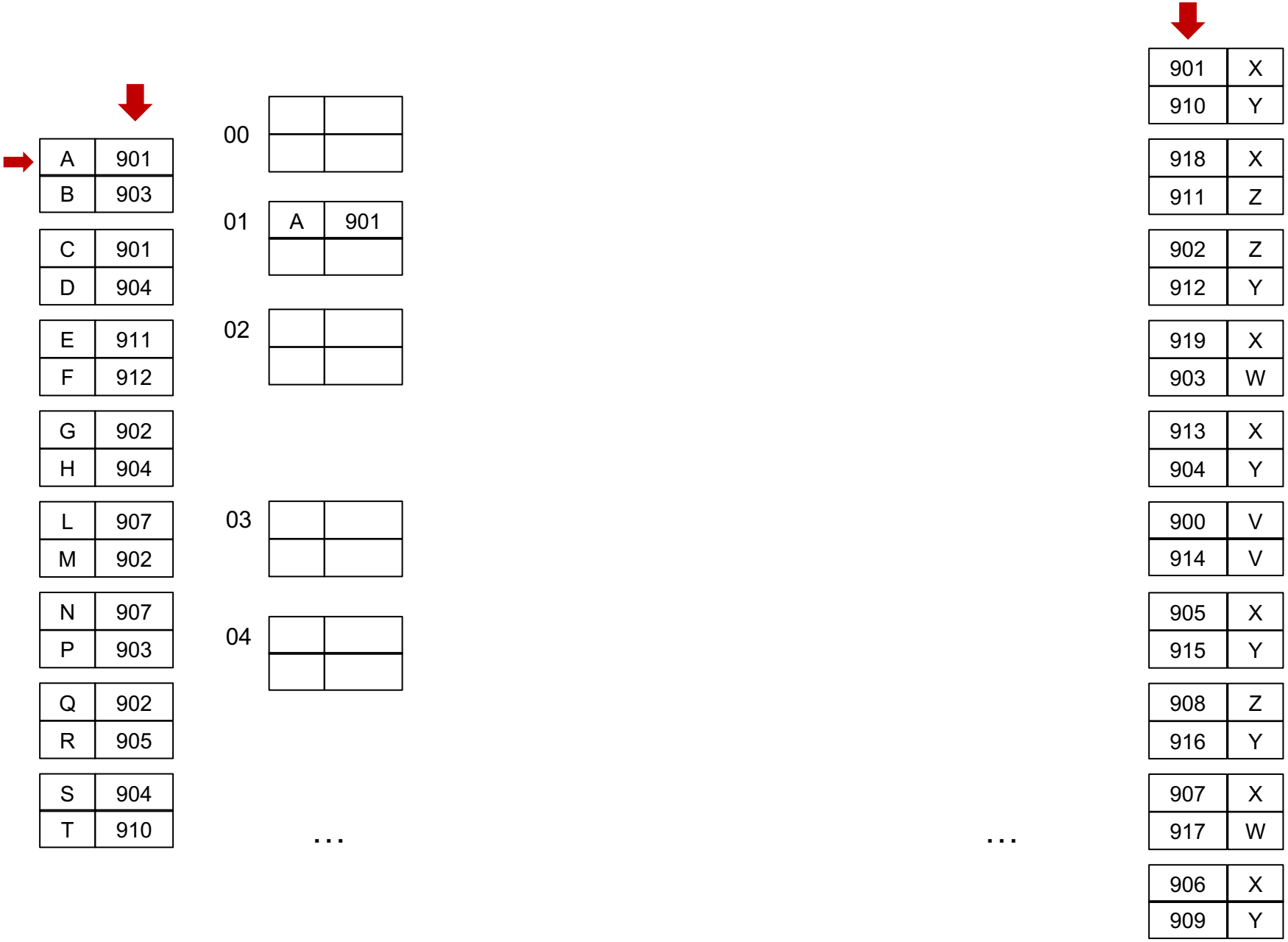
03

04

...

...

| | |
|---|---|
| 901 | X |
| 910 | Y |
| 918 | X |
| 911 | Z |
| 902 | Z |
| 912 | Y |
| 919 | X |
| 903 | W |
| 913 | X |
| 904 | Y |
| 900 | V |
| 914 | V |
| 905 | X |
| 915 | Y |
| 908 | Z |
| 916 | Y |
| 907 | X |
| 917 | W |
| 906 | X |
| 909 | Y |


A 901
B 903
C 901
D 904
E 911
F 912
G 902
H 904
L 907
M 902
N 907
P 903
Q 902
R 905
S 904
T 910
00
01
A 901
02
03
04
...
...
901 X
910 Y
918 X
911 Z
902 Z
912 Y
919 X
903 W
913 X
904 Y
900 V
914 V
905 X
915 Y
908 Z
916 Y
907 X
917 W
906 X
909 Y

| | |
|---|---|
| A | 901 |
| B | 903 |

| | |
|---|---|
| C | 901 |
| D | 904 |

| | |
|---|---|
| E | 911 |
| F | 912 |

| | |
|---|---|
| G | 902 |
| H | 904 |

| | |
|---|---|
| L | 907 |
| M | 902 |

| | |
|---|---|
| N | 907 |
| P | 903 |

| | |
|---|---|
| Q | 902 |
| R | 905 |

| | |
|---|---|
| S | 904 |
| T | 910 |

00

| | |
|---|---|
| | |
| | |

01

| | |
|---|---|
| A | 901 |
| | |

02

| | |
|---|---|
| | |
| | |

03

| | |
|---|---|
| B | 903 |
| | |

04

| | |
|---|---|
| | |
| | |

...

...

| | |
|---|---|
| 901 | X |
| 910 | Y |

| | |
|---|---|
| 918 | X |
| 911 | Z |

| | |
|---|---|
| 902 | Z |
| 912 | Y |

| | |
|---|---|
| 919 | X |
| 903 | W |

| | |
|---|---|
| 913 | X |
| 904 | Y |

| | |
|---|---|
| 900 | V |
| 914 | V |

| | |
|---|---|
| 905 | X |
| 915 | Y |

| | |
|---|---|
| 908 | Z |
| 916 | Y |

| | |
|---|---|
| 907 | X |
| 917 | W |

| | |
|---|---|
| 906 | X |
| 909 | Y |

| | |
|---|---|
| A | 901 |
| B | 903 |

| | |
|---|---|
| C | 901 |
| D | 904 |

| | |
|---|---|
| E | 911 |
| F | 912 |

| | |
|---|---|
| G | 902 |
| H | 904 |

| | |
|---|---|
| L | 907 |
| M | 902 |

| | |
|---|---|
| N | 907 |
| P | 903 |

| | |
|---|---|
| Q | 902 |
| R | 905 |

| | |
|---|---|
| S | 904 |
| T | 910 |

00

| | |
|---|---|
| | |
| | |

01

| | |
|---|---|
| A | 901 |
| C | 901 |

02

| | |
|---|---|
| G | 902 |
| M | 902 |

| | |
|---|---|
| Q | 902 |
| | |

03

| | |
|---|---|
| B | 903 |
| P | 903 |

04

| | |
|---|---|
| D | 904 |
| H | 904 |

| | |
|---|---|
| S | 904 |
| | |

...

...

| | |
|---|---|
| 901 | X |
| 910 | Y |

| | |
|---|---|
| 918 | X |
| 911 | Z |

| | |
|---|---|
| 902 | Z |
| 912 | Y |

| | |
|---|---|
| 919 | X |
| 903 | W |

| | |
|---|---|
| 913 | X |
| 904 | Y |

| | |
|---|---|
| 900 | V |
| 914 | V |

| | |
|---|---|
| 905 | X |
| 915 | Y |

| | |
|---|---|
| 908 | Z |
| 916 | Y |

| | |
|---|---|
| 907 | X |
| 917 | W |

| | |
|---|---|
| 906 | X |
| 909 | Y |

| | |
|---|---|
| A | 901 |
| B | 903 |
| C | 901 |
| D | 904 |
| E | 911 |
| F | 912 |
| G | 902 |
| H | 904 |
| L | 907 |
| M | 902 |
| N | 907 |
| P | 903 |
| Q | 902 |
| R | 905 |
| S | 904 |
| T | 910 |

| | | |
|---|---|---|
| 00 | | |
| | | |
| 01 | A | 901 |
| | C | 901 |
| 02 | G | 902 |
| | M | 902 |
| | Q | 902 |
| | | |
| 03 | B | 903 |
| | P | 903 |
| 04 | D | 904 |
| | H | 904 |
| | S | 904 |
| | | |

...

| | | |
|---|---|---|
| 00 | 900 | V |
| | | |
| 01 | 901 | X |
| | | |
| 02 | 902 | Z |
| | | |
| 03 | 903 | W |
| | | |
| 04 | 904 | Y |
| | | |

...

| | |
|---|---|
| 901 | X |
| 910 | Y |
| 918 | X |
| 911 | Z |
| 902 | Z |
| 912 | Y |
| 919 | X |
| 903 | W |
| 913 | X |
| 904 | Y |
| 900 | V |
| 914 | V |
| 905 | X |
| 915 | Y |
| 908 | Z |
| 916 | Y |
| 907 | X |
| 917 | W |
| 906 | X |
| 909 | Y |

| | |
|---|---|
| A | 901 |
| B | 903 |
| C | 901 |
| D | 904 |
| E | 911 |
| F | 912 |
| G | 902 |
| H | 904 |
| L | 907 |
| M | 902 |
| N | 907 |
| P | 903 |
| Q | 902 |
| R | 905 |
| S | 904 |
| T | 910 |

| | | |
|---|---|---|
| 00 | | |
| 01 | A | 901 |
| | C | 901 |
| 02 | G | 902 |
| | M | 902 |
| | Q | 902 |
| 03 | B | 903 |
| | P | 903 |
| 04 | D | 904 |
| | H | 904 |
| | S | 904 |

...

| | | |
|---|---|---|
| 00 | 900 | V |
| 01 | 901 | X |
| 02 | 902 | Z |
| 03 | 903 | W |
| 04 | 904 | Y |

...

| | |
|---|---|
| 901 | X |
| 910 | Y |
| 918 | X |
| 911 | Z |
| 902 | Z |
| 912 | Y |
| 919 | X |
| 903 | W |
| 913 | X |
| 904 | Y |
| 900 | V |
| 914 | V |
| 905 | X |
| 915 | Y |
| 908 | Z |
| 916 | Y |
| 907 | X |
| 917 | W |
| 906 | X |
| 909 | Y |

| | |
|---|---|
| A | 901 |
| B | 903 |
| C | 901 |
| D | 904 |
| E | 911 |
| F | 912 |
| G | 902 |
| H | 904 |
| L | 907 |
| M | 902 |
| N | 907 |
| P | 903 |
| Q | 902 |
| R | 905 |
| S | 904 |
| T | 910 |

| | | |
|---|---|---|
| 00 | | |
| 01 | A | 901 |
| | C | 901 |
| 02 | G | 902 |
| | M | 902 |
| | Q | 902 |
| 03 | B | 903 |
| | P | 903 |
| 04 | D | 904 |
| | H | 904 |
| | S | 904 |

...

| | | |
|---|---|---|
| 00 | 900 | V |
| 01 | 901 | X |
| 02 | 902 | Z |
| 03 | 903 | W |
| 04 | 904 | Y |

...

| | |
|---|---|
| 901 | X |
| 910 | Y |
| 918 | X |
| 911 | Z |
| 902 | Z |
| 912 | Y |
| 919 | X |
| 903 | W |
| 913 | X |
| 904 | Y |
| 900 | V |
| 914 | V |
| 905 | X |
| 915 | Y |
| 908 | Z |
| 916 | Y |
| 907 | X |
| 917 | W |
| 906 | X |
| 909 | Y |

| | |
|---|---|
| A | 901 |
| B | 903 |

| | |
|---|---|
| C | 901 |
| D | 904 |

| | |
|---|---|
| E | 911 |
| F | 912 |

| | |
|---|---|
| G | 902 |
| H | 904 |

| | |
|---|---|
| L | 907 |
| M | 902 |

| | |
|---|---|
| N | 907 |
| P | 903 |

| | |
|---|---|
| Q | 902 |
| R | 905 |

| | |
|---|---|
| S | 904 |
| T | 910 |

| | | |
|---|---|---|
| 00 | | |
| | | |
| 01 | A | 901 |
| | C | 901 |
| 02 | G | 902 |
| | M | 902 |
| | Q | 902 |
| | | |
| 03 | B | 903 |
| | P | 903 |
| 04 | D | 904 |
| | H | 904 |
| | S | 904 |
| | | |

...

| | | |
|---|---|---|
| A | 901 | X |
| C | 901 | X |

| | | |
|---|---|---|
| 00 | 900 | V |
| | | |
| 01 | 901 | X |
| | | |
| 02 | 902 | Z |
| | | |
| 03 | 903 | W |
| | | |
| 04 | 904 | Y |
| | | |

...

| | |
|---|---|
| 901 | X |
| 910 | Y |
| 918 | X |
| 911 | Z |
| 902 | Z |
| 912 | Y |
| 919 | X |
| 903 | W |
| 913 | X |
| 904 | Y |
| 900 | V |
| 914 | V |
| 905 | X |
| 915 | Y |
| 908 | Z |
| 916 | Y |
| 907 | X |
| 917 | W |
| 906 | X |
| 909 | Y |

| | |
|---|---|
| A | 901 |
| B | 903 |
| C | 901 |
| D | 904 |
| E | 911 |
| F | 912 |
| G | 902 |
| H | 904 |
| L | 907 |
| M | 902 |
| N | 907 |
| P | 903 |
| Q | 902 |
| R | 905 |
| S | 904 |
| T | 910 |

| | | |
|---|---|---|
| 00 | | |
| 01 | A | 901 |
| | C | 901 |
| 02 | G | 902 |
| | M | 902 |
| | Q | 902 |
| 03 | B | 903 |
| | P | 903 |
| 04 | D | 904 |
| | H | 904 |
| | S | 904 |

…

| | | |
|---|---|---|
| A | 901 | X |
| C | 901 | X |

| | | |
|---|---|---|
| 00 | 900 | V |
| 01 | 901 | X |
| 02 | 902 | Z |
| 03 | 903 | W |
| 04 | 904 | Y |

…

| | |
|---|---|
| 901 | X |
| 910 | Y |
| 918 | X |
| 911 | Z |
| 902 | Z |
| 912 | Y |
| 919 | X |
| 903 | W |
| 913 | X |
| 904 | Y |
| 900 | V |
| 914 | V |
| 905 | X |
| 915 | Y |
| 908 | Z |
| 916 | Y |
| 907 | X |
| 917 | W |
| 906 | X |
| 909 | Y |

| | |
|---|---|
| A | 901 |
| B | 903 |

| | |
|---|---|
| C | 901 |
| D | 904 |

| | |
|---|---|
| E | 911 |
| F | 912 |

| | |
|---|---|
| G | 902 |
| H | 904 |

| | |
|---|---|
| L | 907 |
| M | 902 |

| | |
|---|---|
| N | 907 |
| P | 903 |

| | |
|---|---|
| Q | 902 |
| R | 905 |

| | |
|---|---|
| S | 904 |
| T | 910 |

| | | |
|---|---|---|
| 00 | | |
| | | |
| 01 | A | 901 |
| | C | 901 |
| 02 | G | 902 |
| | M | 902 |
| | Q | 902 |
| | | |
| 03 | B | 903 |
| | P | 903 |
| 04 | D | 904 |
| | H | 904 |
| | S | 904 |
| | | |

...

| | | |
|---|---|---|
| A | 901 | X |
| C | 901 | X |
| G | 902 | Z |
| M | 902 | Z |
| Q | 902 | Z |
| B | 903 | W |

| | | |
|---|---|---|
| 00 | 900 | V |
| | | |
| 01 | 901 | X |
| | | |
| 02 | 902 | Z |
| | | |
| 03 | 903 | W |
| | | |
| 04 | 904 | Y |
| | | |

...

| | |
|---|---|
| 901 | X |
| 910 | Y |

| | |
|---|---|
| 918 | X |
| 911 | Z |

| | |
|---|---|
| 902 | Z |
| 912 | Y |

| | |
|---|---|
| 919 | X |
| 903 | W |

| | |
|---|---|
| 913 | X |
| 904 | Y |

| | |
|---|---|
| 900 | V |
| 914 | V |

| | |
|---|---|
| 905 | X |
| 915 | Y |

| | |
|---|---|
| 908 | Z |
| 916 | Y |

| | |
|---|---|
| 907 | X |
| 917 | W |

| | |
|---|---|
| 906 | X |
| 909 | Y |

| | |
|---|---|
| A | 901 |
| B | 903 |

| | |
|---|---|
| C | 901 |
| D | 904 |

| | |
|---|---|
| E | 911 |
| F | 912 |

| | |
|---|---|
| G | 902 |
| H | 904 |

| | |
|---|---|
| L | 907 |
| M | 902 |

| | |
|---|---|
| N | 907 |
| P | 903 |

| | |
|---|---|
| Q | 902 |
| R | 905 |

| | |
|---|---|
| S | 904 |
| T | 910 |

| | | |
|---|---|---|
| 00 | | |
| | | |
| 01 | A | 901 |
| | C | 901 |
| 02 | G | 902 |
| | M | 902 |
| | Q | 902 |
| | | |
| 03 | B | 903 |
| | P | 903 |
| 04 | D | 904 |
| | H | 904 |
| | S | 904 |
| | | |

...

| | | |
|---|---|---|
| A | 901 | X |
| C | 901 | X |
| G | 902 | Z |
| M | 902 | Z |
| Q | 902 | Z |
| B | 903 | W |
| P | 903 | W |
| D | 904 | Y |
| H | 904 | Y |
| S | 904 | Y |

...

| | | |
|---|---|---|
| 00 | 900 | V |
| | | |
| 01 | 901 | X |
| | | |
| 02 | 902 | Z |
| | | |
| 03 | 903 | W |
| | | |
| 04 | 904 | Y |
| | | |

...

| | |
|---|---|
| 901 | X |
| 910 | Y |

| | |
|---|---|
| 918 | X |
| 911 | Z |

| | |
|---|---|
| 902 | Z |
| 912 | Y |

| | |
|---|---|
| 919 | X |
| 903 | W |

| | |
|---|---|
| 913 | X |
| 904 | Y |

| | |
|---|---|
| 900 | V |
| 914 | V |

| | |
|---|---|
| 905 | X |
| 915 | Y |

| | |
|---|---|
| 908 | Z |
| 916 | Y |

| | |
|---|---|
| 907 | X |
| 917 | W |

| | |
|---|---|
| 906 | X |
| 909 | Y |

# Hash-join, primi commenti

- File con N1 e N2 record e B1 e B2 blocchi
- Con un approccio semplice (migliorabile, come vedremo):
  - primo file viene letto sequenzialmente (costo B1);
  - i record, durante la lettura, vengono memorizzati secondo la funzione hash (costo N1)
  - secondo file viene letto sequenzialmente (costo B2);
  - i record, durante la lettura, vengono memorizzati secondo la funzione hash (costo N2)
  - poi si rilegge il tutto (B1 e B2) per "accoppiare"
    - B1 + N1 + B2 + N2 + B1 + B2
- Ma sfruttando i buffer si può fare molto meglio

# Hash-join con buffer

- Sfruttando i buffer, si può usare una funzione hash con numero di valori diversi paragonabile al numero di pagine di buffer P a disposizione

# Hash join

| | |
|---|---|
| A | 901 |
| B | 903 |

| | |
|---|---|
| C | 901 |
| D | 904 |

| | |
|---|---|
| E | 911 |
| F | 912 |

| | |
|---|---|
| G | 902 |
| H | 904 |

| | |
|---|---|
| L | 907 |
| M | 909 |

| | |
|---|---|
| N | 907 |
| P | 903 |

| | |
|---|---|
| Q | 902 |
| R | 904 |

| | |
|---|---|
| S | 905 |
| T | 910 |

| | |
|---|---|
| 901 | X |
| 910 | Y |

| | |
|---|---|
| 918 | X |
| 911 | Z |

| | |
|---|---|
| 902 | Z |
| 912 | Y |

| | |
|---|---|
| 919 | X |
| 903 | W |

| | |
|---|---|
| 913 | X |
| 904 | Y |

| | |
|---|---|
| 920 | V |
| 914 | V |

| | |
|---|---|
| 905 | X |
| 915 | Y |

| | |
|---|---|
| 908 | Z |
| 916 | Y |

| | |
|---|---|
| 907 | X |
| 917 | W |

| | |
|---|---|
| 906 | X |
| 909 | Y |

# Primo file

| | |
|---|---|
| A | 901 |
| B | 903 |

| | |
|---|---|
| C | 901 |
| D | 904 |

| | |
|---|---|
| E | 911 |
| F | 912 |

| | |
|---|---|
| G | 902 |
| H | 904 |

| | |
|---|---|
| L | 907 |
| M | 909 |

| | |
|---|---|
| N | 907 |
| P | 903 |

| | |
|---|---|
| Q | 902 |
| R | 904 |

| | |
|---|---|
| S | 905 |
| T | 910 |

Buffer

00

| | |
|---|---|
| | |
| | |

01

| | |
|---|---|
| A | 901 |
| | |

02

| | |
|---|---|
| | |
| | |

# Primo file

| | |
|---|---|
| A | 901 |
| B | 903 |

| | |
|---|---|
| C | 901 |
| D | 904 |

| | |
|---|---|
| E | 911 |
| F | 912 |

| | |
|---|---|
| G | 902 |
| H | 904 |

| | |
|---|---|
| L | 907 |
| M | 909 |

| | |
|---|---|
| N | 907 |
| P | 903 |

| | |
|---|---|
| Q | 902 |
| R | 904 |

| | |
|---|---|
| S | 905 |
| T | 910 |

Buffer

00

| | |
|---|---|
| B | 903 |
| | |

01

| | |
|---|---|
| A | 901 |
| | |

02

| | |
|---|---|
| | |
| | |

# Primo file

| | |
|---|---|
| A | 901 |
| B | 903 |

| | |
|---|---|
| C | 901 |
| D | 904 |

| | |
|---|---|
| E | 911 |
| F | 912 |

| | |
|---|---|
| G | 902 |
| H | 904 |

| | |
|---|---|
| L | 907 |
| M | 909 |

| | |
|---|---|
| N | 907 |
| P | 903 |

| | |
|---|---|
| Q | 902 |
| R | 904 |

| | |
|---|---|
| S | 905 |
| T | 910 |

Buffer

00

| | |
|---|---|
| B | 903 |
| | |

01

| | |
|---|---|
| A | 901 |
| C | 901 |

02

| | |
|---|---|
| | |
| | |

Bucket

00

01

02

# Primo file

| | |
|---|---|
| A | 901 |
| B | 903 |

| | |
|---|---|
| C | 901 |
| D | 904 |

| | |
|---|---|
| E | 911 |
| F | 912 |

| | |
|---|---|
| G | 902 |
| H | 904 |

| | |
|---|---|
| L | 907 |
| M | 909 |

| | |
|---|---|
| N | 907 |
| P | 903 |

| | |
|---|---|
| Q | 902 |
| R | 904 |

| | |
|---|---|
| S | 905 |
| T | 910 |

Buffer

00

| | |
|---|---|
| B | 903 |
| | |

01

| | |
|---|---|
| A | 901 |
| C | 901 |

02

| | |
|---|---|
| | |
| | |

Bucket

00

01

| | |
|---|---|
| A | 901 |
| C | 901 |

02

# Primo file

| | |
|---|---|
| A | 901 |
| B | 903 |

| | |
|---|---|
| C | 901 |
| D | 904 |

| | |
|---|---|
| E | 911 |
| F | 912 |

| | |
|---|---|
| G | 902 |
| H | 904 |

| | |
|---|---|
| L | 907 |
| M | 909 |

| | |
|---|---|
| N | 907 |
| P | 903 |

| | |
|---|---|
| Q | 902 |
| R | 904 |

| | |
|---|---|
| S | 905 |
| T | 910 |

Buffer

00

| | |
|---|---|
| B | 903 |
| | |

01

| | |
|---|---|
| D | 904 |
| | |

02

| | |
|---|---|
| | |
| | |

Bucket

00

01

| | |
|---|---|
| A | 901 |
| C | 901 |

02

# Primo file

| | |
|---|---|
| A | 901 |
| B | 903 |

| | |
|---|---|
| C | 901 |
| D | 904 |

| | |
|---|---|
| E | 911 |
| F | 912 |

| | |
|---|---|
| G | 902 |
| H | 904 |

| | |
|---|---|
| L | 907 |
| M | 909 |

| | |
|---|---|
| N | 907 |
| P | 903 |

| | |
|---|---|
| Q | 902 |
| R | 904 |

| | |
|---|---|
| S | 905 |
| T | 910 |

Buffer

00

| | |
|---|---|
| B | 903 |
| | |

01

| | |
|---|---|
| D | 904 |
| | |

02

| | |
|---|---|
| E | 911 |
| | |

Bucket

00

01

| | |
|---|---|
| A | 901 |
| C | 901 |

02

# Primo file

| | |
|---|---|
| A | 901 |
| B | 903 |

| | |
|---|---|
| C | 901 |
| D | 904 |

| | |
|---|---|
| E | 911 |
| F | 912 |

| | |
|---|---|
| G | 902 |
| H | 904 |

| | |
|---|---|
| L | 907 |
| M | 909 |

| | |
|---|---|
| N | 907 |
| P | 903 |

| | |
|---|---|
| Q | 902 |
| R | 904 |

| | |
|---|---|
| S | 905 |
| T | 910 |

Buffer

00

| | |
|---|---|
| B | 903 |
| F | 912 |

01

| | |
|---|---|
| D | 904 |
| | |

02

| | |
|---|---|
| E | 911 |
| | |

Bucket

00

01

| | |
|---|---|
| A | 901 |
| C | 901 |

02

# Primo file

| | |
|---|---|
| A | 901 |
| B | 903 |

| | |
|---|---|
| C | 901 |
| D | 904 |

| | |
|---|---|
| E | 911 |
| F | 912 |

| | |
|---|---|
| G | 902 |
| H | 904 |

| | |
|---|---|
| L | 907 |
| M | 909 |

| | |
|---|---|
| N | 907 |
| P | 903 |

| | |
|---|---|
| Q | 902 |
| R | 904 |

| | |
|---|---|
| S | 905 |
| T | 910 |

Buffer

00

| | |
|---|---|
| | |
| | |

01

| | |
|---|---|
| D | 904 |
| | |

02

| | |
|---|---|
| E | 911 |
| | |

Bucket

00

| | |
|---|---|
| B | 903 |
| F | 912 |

01

| | |
|---|---|
| A | 901 |
| C | 901 |

02

# Primo file

| | |
|---|---|
| A | 901 |
| B | 903 |

| | |
|---|---|
| C | 901 |
| D | 904 |

| | |
|---|---|
| E | 911 |
| F | 912 |

| | |
|---|---|
| G | 902 |
| H | 904 |

| | |
|---|---|
| L | 907 |
| M | 909 |

| | |
|---|---|
| N | 907 |
| P | 903 |

| | |
|---|---|
| Q | 902 |
| R | 904 |

| | |
|---|---|
| S | 905 |
| T | 910 |

Buffer

00

| | |
|---|---|
| | |
| | |

01

| | |
|---|---|
| D | 904 |
| | |

02

| | |
|---|---|
| E | 911 |
| G | 902 |

Bucket

00

| | |
|---|---|
| B | 903 |
| F | 912 |

01

| | |
|---|---|
| A | 901 |
| C | 901 |

02

# Primo file

| | |
|---|---|
| A | 901 |
| B | 903 |

| | |
|---|---|
| C | 901 |
| D | 904 |

| | |
|---|---|
| E | 911 |
| F | 912 |

| | |
|---|---|
| G | 902 |
| H | 904 |

| | |
|---|---|
| L | 907 |
| M | 909 |

| | |
|---|---|
| N | 907 |
| P | 903 |

| | |
|---|---|
| Q | 902 |
| R | 904 |

| | |
|---|---|
| S | 905 |
| T | 910 |

Buffer

00

| | |
|---|---|
| | |
| | |

01

| | |
|---|---|
| D | 904 |
| | |

02

| | |
|---|---|
| | |
| | |

Bucket

00

| | |
|---|---|
| B | 903 |
| F | 912 |

01

| | |
|---|---|
| A | 901 |
| C | 901 |

02

| | |
|---|---|
| E | 911 |
| G | 902 |

# Primo file

| | |
|---|---|
| A | 901 |
| B | 903 |

| | |
|---|---|
| C | 901 |
| D | 904 |

| | |
|---|---|
| E | 911 |
| F | 912 |

| | |
|---|---|
| G | 902 |
| H | 904 |

| | |
|---|---|
| L | 907 |
| M | 909 |

| | |
|---|---|
| N | 907 |
| P | 903 |

| | |
|---|---|
| Q | 902 |
| R | 904 |

| | |
|---|---|
| S | 905 |
| T | 910 |

Buffer

00

| | |
|---|---|
| | |
| | |

01

| | |
|---|---|
| | |
| | |

02

| | |
|---|---|
| | |
| | |

Bucket

00

| | |
|---|---|
| B | 903 |
| F | 912 |

| | |
|---|---|
| M | 909 |
| P | 903 |

01

| | |
|---|---|
| A | 901 |
| C | 901 |

| | |
|---|---|
| D | 904 |
| H | 904 |

| | |
|---|---|
| L | 907 |
| N | 907 |

| | |
|---|---|
| R | 904 |
| T | 910 |

02

| | |
|---|---|
| E | 911 |
| G | 902 |

| | |
|---|---|
| Q | 902 |
| S | 905 |

# Secondo file

| | |
|---|---|
| A | 901 |
| B | 903 |

| | |
|---|---|
| C | 901 |
| D | 904 |

| | |
|---|---|
| E | 911 |
| F | 912 |

| | |
|---|---|
| G | 902 |
| H | 904 |

| | |
|---|---|
| L | 907 |
| M | 909 |

| | |
|---|---|
| N | 907 |
| P | 903 |

| | |
|---|---|
| Q | 902 |
| R | 904 |

| | |
|---|---|
| S | 905 |
| T | 910 |

Bucket

00

| | |
|---|---|
| B | 903 |
| F | 912 |

| | |
|---|---|
| M | 909 |
| P | 903 |

01

| | |
|---|---|
| A | 901 |
| C | 901 |

| | |
|---|---|
| D | 904 |
| H | 904 |

| | |
|---|---|
| L | 907 |
| N | 907 |

| | |
|---|---|
| R | 904 |
| T | 910 |

02

| | |
|---|---|
| E | 911 |
| G | 902 |

| | |
|---|---|
| Q | 902 |
| S | 905 |

Bucket

00

01

02

Buffer

00

| | |
|---|---|
| | |
| | |

01

| | |
|---|---|
| | |
| | |

02

| | |
|---|---|
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| 901 | X |
| 910 | Y |

| | |
|---|---|
| 918 | X |
| 911 | Z |

| | |
|---|---|
| 902 | Z |
| 912 | Y |

| | |
|---|---|
| 919 | X |
| 903 | W |

| | |
|---|---|
| 913 | X |
| 904 | Y |

| | |
|---|---|
| 920 | V |
| 914 | V |

| | |
|---|---|
| 905 | X |
| 915 | Y |

| | |
|---|---|
| 908 | Z |
| 916 | Y |

| | |
|---|---|
| 907 | X |
| 917 | W |

| | |
|---|---|
| 906 | X |
| 909 | Y |

| | |
|---|---|
| A | 901 |
| B | 903 |
| C | 901 |
| D | 904 |
| E | 911 |
| F | 912 |
| G | 902 |
| H | 904 |
| L | 907 |
| M | 909 |
| N | 907 |
| P | 903 |
| Q | 902 |
| R | 904 |
| S | 905 |
| T | 910 |

Bucket

| | | |
|---|---|---|
| 00 | B | 903 |
| | F | 912 |
| | M | 909 |
| | P | 903 |
| 01 | A | 901 |
| | C | 901 |
| | D | 904 |
| | H | 904 |
| | L | 907 |
| | N | 907 |
| | R | 904 |
| | T | 910 |
| 02 | E | 911 |
| | G | 902 |
| | Q | 902 |
| | S | 905 |

Bucket

| | | |
|---|---|---|
| 00 | 918 | X |
| | 912 | Y |
| | 903 | W |
| | 915 | Y |
| | 906 | X |
| | 909 | Y |
| 01 | 901 | X |
| | 910 | Y |
| | 919 | X |
| | 913 | X |
| | 904 | Y |
| | 916 | Y |
| | 907 | X |
| | | |
| 02 | 911 | Z |
| | 902 | Z |
| | 920 | V |
| | 914 | V |
| | 905 | X |
| | 908 | Z |
| | 917 | W |
| | | |

Buffer

| | | |
|---|---|---|
| 00 | | |
| | | |
| 01 | | |
| | | |
| 02 | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| 901 | X |
| 910 | Y |
| 918 | X |
| 911 | Z |
| 902 | Z |
| 912 | Y |
| 919 | X |
| 903 | W |
| 913 | X |
| 904 | Y |
| 920 | V |
| 914 | V |
| 905 | X |
| 915 | Y |
| 908 | Z |
| 916 | Y |
| 907 | X |
| 917 | W |
| 906 | X |
| 909 | Y |

| | |
|---|---|
| A | 901 |
| B | 903 |
| C | 901 |
| D | 904 |
| E | 911 |
| F | 912 |
| G | 902 |
| H | 904 |
| L | 907 |
| M | 909 |
| N | 907 |
| P | 903 |
| Q | 902 |
| R | 904 |
| S | 905 |
| T | 910 |

Bucket

| | | |
|---|---|---|
| 00 | B | 903 |
| | F | 912 |
| | M | 909 |
| | P | 903 |
| 01 | A | 901 |
| | C | 901 |
| | D | 904 |
| | H | 904 |
| | L | 907 |
| | N | 907 |
| | R | 904 |
| | T | 910 |
| 02 | E | 911 |
| | G | 902 |
| | Q | 902 |
| | S | 905 |

Bucket

| | | |
|---|---|---|
| 00 | 918 | X |
| | 912 | Y |
| | 903 | W |
| | 915 | Y |
| | 906 | X |
| | 909 | Y |
| 01 | 901 | X |
| | 910 | Y |
| | 919 | X |
| | 913 | X |
| | 904 | Y |
| | 916 | Y |
| | 907 | X |
| | | |
| 02 | 911 | Z |
| | 902 | Z |
| | 920 | V |
| | 914 | V |
| | 905 | X |
| | 908 | Z |
| | 917 | W |
| | | |

| | |
|---|---|
| 901 | X |
| 910 | Y |
| 918 | X |
| 911 | Z |
| 902 | Z |
| 912 | Y |
| 919 | X |
| 903 | W |
| 913 | X |
| 904 | Y |
| 920 | V |
| 914 | V |
| 905 | X |
| 915 | Y |
| 908 | Z |
| 916 | Y |
| 907 | X |
| 917 | W |
| 906 | X |
| 909 | Y |

| | |
|---|---|
| A | 901 |
| B | 903 |
| C | 901 |
| D | 904 |
| E | 911 |
| F | 912 |
| G | 902 |
| H | 904 |
| L | 907 |
| M | 909 |
| N | 907 |
| P | 903 |
| Q | 902 |
| R | 904 |
| S | 905 |
| T | 910 |

Bucket

00

| | |
|---|---|
| B | 903 |
| F | 912 |
| M | 909 |
| P | 903 |

01

| | |
|---|---|
| A | 901 |
| C | 901 |
| D | 904 |
| H | 904 |
| L | 907 |
| N | 907 |
| R | 904 |
| T | 910 |

02

| | |
|---|---|
| E | 911 |
| G | 902 |
| Q | 902 |
| S | 905 |

Bucket

00

| | |
|---|---|
| 918 | X |
| 912 | Y |
| 903 | W |
| 915 | Y |
| 906 | X |
| 909 | Y |

01

| | |
|---|---|
| 901 | X |
| 910 | Y |
| 919 | X |
| 913 | X |
| 904 | Y |
| 916 | Y |
| 907 | X |
| | |

02

| | |
|---|---|
| 911 | Z |
| 902 | Z |
| 920 | V |
| 914 | V |
| 905 | X |
| 908 | Z |
| 917 | W |
| | |

| | |
|---|---|
| 901 | X |
| 910 | Y |
| 918 | X |
| 911 | Z |
| 902 | Z |
| 912 | Y |
| 919 | X |
| 903 | W |
| 913 | X |
| 904 | Y |
| 920 | V |
| 914 | V |
| 905 | X |
| 915 | Y |
| 908 | Z |
| 916 | Y |
| 907 | X |
| 917 | W |
| 906 | X |
| 909 | Y |

| | |
|---|---|
| A | 901 |
| B | 903 |
| C | 901 |
| D | 904 |
| E | 911 |
| F | 912 |
| G | 902 |
| H | 904 |
| L | 907 |
| M | 909 |
| N | 907 |
| P | 903 |
| Q | 902 |
| R | 904 |
| S | 905 |
| T | 910 |

Bucket

00

| | |
|---|---|
| B | 903 |
| F | 912 |
| M | 909 |
| P | 903 |

01

| | |
|---|---|
| A | 901 |
| C | 901 |
| D | 904 |
| H | 904 |
| L | 907 |
| N | 907 |
| R | 904 |
| T | 910 |

02

| | |
|---|---|
| E | 911 |
| G | 902 |
| Q | 902 |
| S | 905 |

| | |
|---|---|
| B | 903 |
| F | 912 |
| M | 909 |
| P | 903 |

| | |
|---|---|
| 918 | X |
| 912 | Y |

Bucket

00

| | |
|---|---|
| 918 | X |
| 912 | Y |
| 903 | W |
| 915 | Y |
| 906 | X |
| 909 | Y |

01

| | |
|---|---|
| 901 | X |
| 910 | Y |
| 919 | X |
| 913 | X |
| 904 | Y |
| 916 | Y |
| 907 | X |
| | |

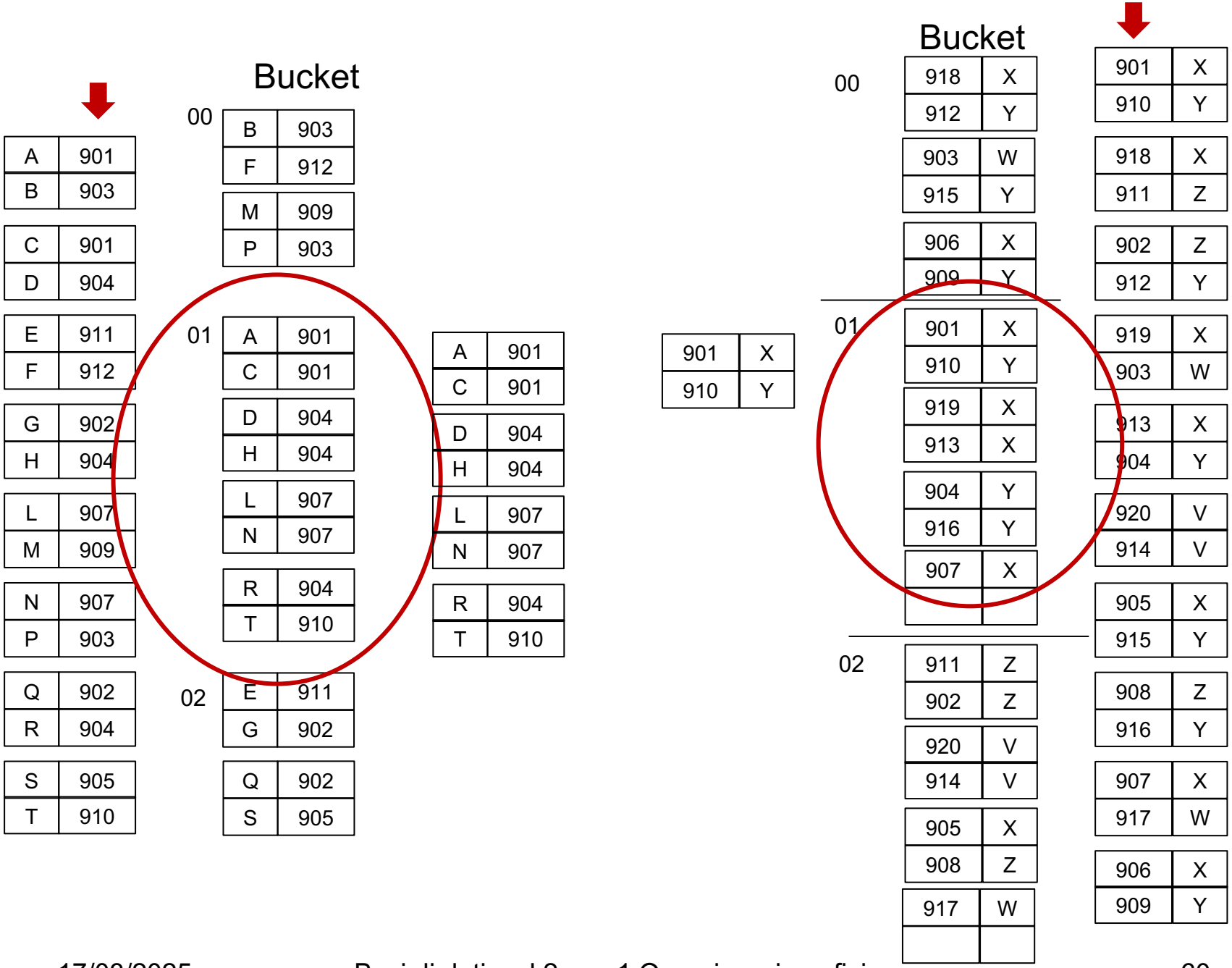
02

| | |
|---|---|
| 911 | Z |
| 902 | Z |
| 920 | V |
| 914 | V |
| 905 | X |
| 908 | Z |
| 917 | W |
| | |

| | |
|---|---|
| 901 | X |
| 910 | Y |
| 918 | X |
| 911 | Z |
| 902 | Z |
| 912 | Y |
| 919 | X |
| 903 | W |
| 913 | X |
| 904 | Y |
| 920 | V |
| 914 | V |
| 905 | X |
| 915 | Y |
| 908 | Z |
| 916 | Y |
| 907 | X |
| 917 | W |
| 906 | X |
| 909 | Y |



...


Bucket
00
01
02
A 901
B 903
C 901
D 904
E 911
F 912
G 902
H 904
L 907
M 909
N 907
P 903
Q 902
R 904
S 905
T 910
B 903
F 912
M 909
P 903
A 901
C 901
D 904
H 904
L 907
N 907
R 904
T 910
E 911
G 902
Q 902
S 905
A 901
C 901
D 904
H 904
L 907
N 907
R 904
T 910
901 X
910 Y
Bucket
00
01
02
918 X
912 Y
903 W
915 Y
906 X
909 Y
901 X
910 Y
919 X
913 X
904 Y
916 Y
907 X
911 Z
902 Z
920 V
914 V
905 X
908 Z
917 W
901 X
910 Y
918 X
911 Z
902 Z
912 Y
919 X
903 W
913 X
904 Y
920 V
914 V
905 X
915 Y
908 Z
916 Y
907 X
917 W
906 X
909 Y

# Hash-join con buffer, costi

- Sfruttando i buffer, si può usare una funzione hash con numero di valori diversi paragonabile al numero di pagine di buffer P a disposizione e **così si può spesso eseguire l'algoritmo in due passate di lettura più una scrittura**:
  - Ciascun file viene letto e riorganizzato in P liste di blocchi (costo Bi per la lettura e Bi per la riscrittura, numero di blocchi e non di record perché si scrivono blocchi completi) poi, per ciascun valore della funzione hash si confrontano le liste omologhe (costo B1 + B2 per la lettura).
  - L'algoritmo non richiede altri accessi se le singole partizioni di uno dei file entrano in memoria, cioè se min(B1,B2)/P < P cioè se $P^2$ > min(B1,B2). In tal caso il costo è 3(B1+B2) + il numero di blocchi del risultato (se va scritto)
  - Nota i calcoli sono approssimati, perché la funzione hash ha una distribuzione

# Confronto costi

- Risultato piccolo (molta selettività):
  - spesso conviene nested loop con indice
- Operandi grandi di dimensione paragonabile:
  - Mergejoin (in teoria anche HashJoin, ma non è garantita la distribuzione uniforme dei valori)
- Operandi grandi, ma di dimensioni diverse:
  - Hashjoin (le porzioni della tabella più piccola possono entrare in memoria)